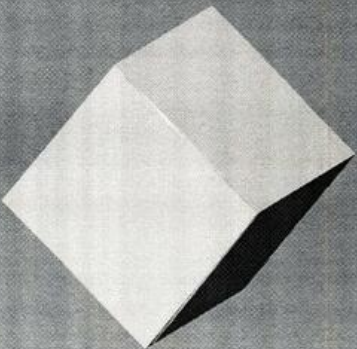


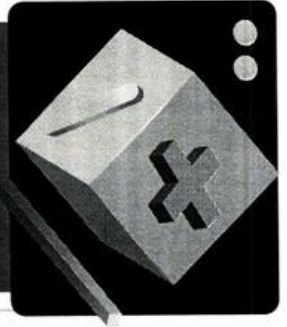
BAGIAN EMPAT



PREDIKSI OSN MATEMATIKA SMP/MTs



SOAL PREDIKSI OSN MATEMATIKA SMP/MTS



1. Diketahui x dan y merupakan bilangan real positif yang memenuhi sistem persamaan berikut:

$$\begin{cases} x - y^2 = 3 \\ x^2 + y^4 = 13 \end{cases}$$

Jika $x = \frac{a + \sqrt{b}}{c}$, maka nilai $a + b + c = \dots$

- A. 20
B. 21
C. 22
D. 23
2. Diketahui fungsi f memenuhi $f(x) + f(2x + y) + 5xy = f(3x - y) + 20x^2 + 12$ untuk semua bilangan real x dan y . Nilai $f(10)$ adalah
- A. 1572
B. 1642
C. 1762
D. 1952
3. Nilai dari $\frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} \cdot \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} \cdot \frac{4^3 - 1}{4^3 + 1} \cdot \frac{5^3 - 1}{5^3 + 1} \cdot \frac{6^3 - 1}{6^3 + 1}$ adalah
- A. $\frac{41}{63}$
B. $\frac{43}{63}$
C. $\frac{53}{63}$
D. $\frac{47}{63}$
4. Diketahui segitiga ABC dimana D merupakan titik tengah BC; E merupakan titik tengah CA dan F merupakan titik tengah AB. Garis bagi sudut FDE dan sudut FBD berpotongan di titik P.
- Jika sudut $BAC = 37^\circ$ dan sudut $CBA = 85^\circ$, maka besar sudut BPD adalah
- A. 57°
B. 59°
C. 61°
D. 63°
5. Diketahui x dan y bilangan real positif yang memenuhi
- $$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ (3x - 4x^3)(3y - 4y^3) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$
- Nilai dari $x + y = \dots$
- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

- B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$
 C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
 D. $\frac{\sqrt{7}}{3}$

6. Sisa pembagian ketika $1 + 2 + 3 + \dots + 2012$ dibagi 2012 adalah

- A. 1006
 B. 1008
 C. 1010
 D. 1012

7. Nilai dari $9^2 - 1^2 + 10^2 - 2^2 + 11^2 - 3^2 + \dots + 20^2 - 12^2$ adalah

- A. 2010
 B. 2012
 C. 2014
 D. 2016

8. Diketahui x dan y bilangan real dimana $-1 < x < y < 1$

P merupakan jumlah deret geometri dengan suku pertama adalah x dan rasio/pembandingnya adalah y .

T merupakan jumlah deret geometri dengan suku pertama adalah y dan rasio/pembandingnya adalah x .

Jika $P = T$, maka nilai $x + y = \dots$

- A. 0
 B. $\frac{1}{4}$
 C. $\frac{1}{2}$
 D. 1

9. Jika $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 3$, dan $i = \sqrt{-1}$, maka $f(1+i) = \dots$

- A. $-8 + 3i$
 B. $-3 + 8i$
 C. $8 - 3i$
 D. $3 - 8i$

10. Sebuah kotak berisi 11 bola dan bola-bola tersebut dinomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika 6 buah bola diambil secara acak, peluang jumlah angka-angka dari bola yang diambil tersebut merupakan bilangan ganjil adalah

- A. $\frac{72}{231}$
 B. $\frac{97}{231}$
 C. $\frac{118}{231}$
 D. $\frac{147}{231}$

11. Nilai dari

$$\frac{1}{3^2 + 1} + \frac{1}{4^2 + 2} + \frac{1}{5^2 + 3} + \frac{1}{6^2 + 4} + \dots$$

(dan seterusnya sampai tak berhingga) adalah

- A. $\frac{13}{36}$
 B. $\frac{15}{36}$
 C. $\frac{17}{36}$
 D. $\frac{19}{36}$

12. Banyak faktor prima dari $3^{18} - 2^{18}$ adalah

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

13. Nilai minimum (terkecil) dari

$$x^2 + 2xy + 3y^2 + 2x + 6y + 4$$

adalah....

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

14. Jika $f\left(\frac{x}{3}\right) = x^2 + x + 1$, maka jumlah semua nilai x yang memenuhi $f(3x) = 7$ adalah

- A. 1
- B. $\frac{1}{9}$
- C. 0
- D. $-\frac{1}{9}$

15. Berapa banyak bilangan 4 digit yang lebih dari 5000 dengan syarat angka yang boleh berulang hanyalah 4.

- A. 2465
- B. 2645
- C. 2564
- D. 3564

16. Diketahui x bilangan real dengan $2^x = 3$, maka nilai $4^{3x+1} =$

- A. 1724
- B. 2916

C. 3852

D. 4664

17. Berapa banyak cara untuk menempatkan 7 apel identik ke dalam 4 keranjang identik sehingga masing-masing keranjang memiliki setidaknya satu apel?

- A. 35
- B. 105
- C. 210
- D. 350

18. Nilai a yang memenuhi sistem persamaan berikut adalah

$$\begin{cases} 2a + b + c + d = 2011 \\ a + 2b + c + d = 2012 \\ a + b + 2c + d = 2010 \\ a + b + c + 2d = 2012 \end{cases}$$

- A. 200
- B. 201
- C. 210
- D. 211

19. Dua bilangan real positif x dan y memenuhi $x^2 + y^2 = 1$ dan

$$x^4 + y^4 = \frac{7}{8}, \text{ maka nilai } x.y \text{ adalah}$$

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{1}{6}$
- D. $\frac{1}{8}$

20. Diketahui segitiga ABC.
AD merupakan garis bagi sudut BAC
BE merupakan garis tinggi dari B terhadap D
Titik F merupakan titik tengah AB.
Jika $AB = 28$, $BC = 33$, $CA = 37$, maka panjang EF adalah
- A. 7
B. 9
C. 12
D. 14

21. $\lfloor x \rfloor$ merupakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x

Contoh :

$$\lfloor 3 \rfloor = 3$$

$$\lfloor 2,5 \rfloor = 2$$

$$\lfloor -3,6 \rfloor = -4$$

$$n! = n.(n-1).(n-2)...3.2.1$$

Contoh :

$$5! = 5.4.3.2.1$$

$$5! = 5.(4!)$$

$$4! = 4.3.2.1$$

Nilai dari $\left\lfloor \frac{2012! + 2009!}{2011! + 2010!} \right\rfloor$ adalah

- A. 2009
B. 2010
C. 2011
D. 2012
22. Jumlah semua nilai x yang memenuhi $(x^2 - 3x + 1)^{x+1} = 1$
dimana x bilangan bulat adalah
- A. 3

- B. 5
C. 7
D. 9

23. Lima orang (termasuk Adi dan Budi), duduk mengelilingi meja bundar.
Banyak cara duduk jika Adi dan Budi tidak pernah duduk bersebelahan adalah

- A. 10
B. 12
C. 15
D. 18

24. Nilai dari $\frac{\sqrt{31 + \sqrt{31 + \sqrt{31 + \dots}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}}$ adalah

- A. $6 + \sqrt{5}$
B. $4 + \sqrt{5}$
C. $4 - \sqrt{5}$
D. $6 - \sqrt{5}$

25. $f(a,b)$ merupakan penjumlahan bilangan bulat dari a sampai dengan b

Contoh:

$$f(1,5) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

$$f(12,16) = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 = 70$$

Jika nilai $f(133333, 533333) = K$, maka jumlah digit-digit penyusun bilangan K adalah

- A. 24
B. 32
C. 36
D. 48

26. Suatu fungsi memenuhi $f(2012^x) + x.f(2012^{-x}) = 2013 - x$

untuk semua bilangan real x .

Nilai dari $f(2012)$

adalah

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 2

27. Banyak garis yang dapat dibuat dari 6 titik yang tersedia, dimana tidak ada 3 titik yang segaris adalah

- A. 12
- B. 15
- C. 18
- D. 21

28. Titik $y = ax^2 + bx + c$ puncak parabola adalah (4,2).

Parabola tersebut melalui titik (2, 0).

Nilai $a.b.c$ adalah

- A. -12
- B. -6
- C. 6
- D. 12

29. Angka puluhan dari bilangan 325 adalah 2

Angka puluhan dari bilangan 3^{64} adalah

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

30. Jika

$$[2-3x]^{2012} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2012}x^{2012},$$

maka nilai dari

$$a_0 + a_1a_2 + \dots + a_{2012} = \dots$$

- A. -1

B. 0

C. 1

D. 3^{2012}

31. 4 bola hitam, 4 bola putih dan 2 bola merah disusun dalam satu baris. Banyaknya cara agar hal ini dapat dilakukan jika semua bola dengan warna yang sama tidak muncul dalam blok yang berurutan adalah

- A. 2376
- B. 2763
- C. 3150
- D. 630

32. Pelatih sepak bola nasional akan membawa satu tim yang terdiri dari 18 pemain ke ajang Piala Dunia 2022, yang terdiri dari 3 penjaga gawang, 5 defender, 5 gelandang tengah dan 5 striker. Gelandang cukup fleksibel untuk bermain sebagai defender dan gelandang, sedangkan pemain lain hanya bisa bermain di posisi yang ditentukan. Berapa banyak tim yang mungkin terdiri dari 1 penjaga gawang, 4 pemain bertahan, 4 gelandang dan 2 striker bisa dibuat pelatih?

- A. 350
- B. 1025
- C. 3210
- D. 2250

33. Diketahui A adalah himpunan yang memiliki tepat tiga anggota. Hasil penjumlahan setiap dua anggota A adalah 1209, 1690, 2019

Selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota A adalah

- A. 329
- B. 481
- C. 520
- D. 810

34. Diketahui suatu data dari 50 orang, mempunyai rata-rata 35.

Jika data tersebut masing-masing dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi 15, maka nilai rata-rata dari data yang baru adalah

- A. 40
- B. 45
- C. 50
- D. 55

35. Selembar kain berbentuk persegi panjang memiliki ukuran perbandingan panjang dan lebar 5:3. Jika luas kain adalah 135 cm^2 , maka panjang dan lebar kain tersebut adalah m

- A. 9 dan 3
- B. 15 dan 9
- C. 84 dan 15
- D. 84 dan 51

36. Bilangan 'PENABUR' adalah bilangan yang memenuhi kondisi berikut:

- (1) Bilangan tersebut merupakan bilangan prima
- (2) Jika dibaca terbalik dari belakang ke depan, maka bilangan yang diperoleh juga merupakan bilangan prima
- (3) Hasil kali dari digit-digit penyusunnya merupakan bilangan prima

Bilangan 'PENABUR' terbesar yang terdiri dari 3 digit $\overline{abc}$ adalah bilangan maka nilai $a + b + c = \dots$

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

37. Diketahui p dan q merupakan bilangan prima

Jika $p^2 + p \cdot q + q^2$ merupakan bilangan kuadrat, maka jumlah semua nilai p yang memenuhi adalah

- A. 8
- B. 10
- C. 18
- D. 24

38. Nilai dari $2 \cdot \sqrt{\frac{3}{2} + \sqrt{2}} - \frac{3}{2} - \sqrt{2} = \dots$

- A. 1
- B. $\sqrt{2}$
- C. 0
- D. $\frac{1}{2}$

39. Diketahui jajaran genjang ABCD dengan panjang CD adalah 8 cm. Titik N terletak pada AB. Titik M berada pada diagonal AC. M titik potong garis AC dan garis DN.

Jika panjang CM adalah empat kali panjang AM, maka panjang AN adalah cm

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

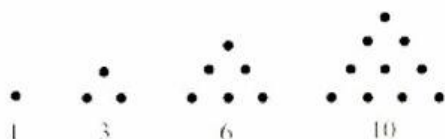
40. Tabel berikut adalah data berat badan dari sekelompok siswa.

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	35	37	38	41	43
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	3	5	5	6	9

Banyak siswa yang mempunyai berat badan kurang dari berat badan rata-rata adalah....orang

- A. 5
B. 7
C. 8
D. 13

- 41.



Berapakah banyaknya titik pada segitiga kesepuluh?

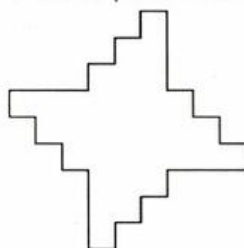
- A. 55
B. 45
C. 66
D. 78

42. Sisi-sisi pada gambar di bawah ini tegak lurus. Keempat sisi terpanjang mempun- yai panjang yang sama. Sisi- sisi terpen- deknnya juga mempunyai panjang yang sama. Jika luas dari bangun di samping adalah 528 cm^2 , maka kelilingnya adalah cm

- A. 132
B. 264
C. 92
D. 144

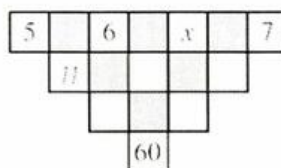
43. Digit 1, 2, 3, 4, dapat disusun membentuk 24 bilangan dengan

masing-masing bilangan terdiri dari 4 digit berbeda. Jika 24 bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka 3142 berada pada urutan ke berapa?



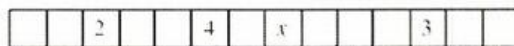
- A. 13 C. 15
B. 14 D. 16

44. Angka dalam kotak yang tidak diarsir diperoleh dengan menambahkan nomor yang terhubung dari baris di atasnya. (Angka '11' sebagai contohnya, diperoleh dari penjumlahan angka 5 dan 6.) Nilai x yang mungkin adalah



- A. 4 C. 9
B. 6 D. 10

45. Suatu bilangan bulat positif diletakkan pada masing-masing kotak. Hasil kali dari setiap empat bilangan bulat yang bersebelahan nilainya adalah 120. Bera- pakah nilai dari x ?



- A. 1
B. 4
C. 3
D. 5

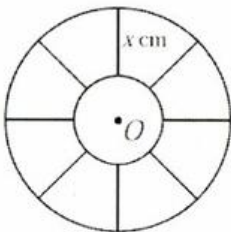
46. Tiga bilangan berbeda dipilih sehingga jika salah satu bilangan ditambahkan dengan rata-rata dari dua bilangan lainnya maka akan dihasilkan 65, 69, dan 76. Rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah

A. 34
B. 35
C. 36
D. 37

47. Perhatikan gambar persegi ABCD di bawah ini. Misalkan P titik pada sisi BC sehingga $BP = 3PC$ dan Q adalah titik tengah dari CD. Jika luas segitiga PCQ adalah 5, berapakah luas segitiga QDA?

A. 10
B. 20
C. 30
D. 40

48. Perhatikan gambar di samping! Jari-jari lingkaran dalam adalah 20 cm dengan pusat O. Garis-garis dengan panjang x cm di lingkaran terluar membentuk juring tak penuh dengan luas yang sama dengan lingkaran dalam dan jika diperpanjang maka akan melalui titik O. Berapakah nilai x ?



A. 40
B. 36,6
C. 30

D. 20

49. Misalkan A, B, C adalah tiga orang guru yang bekerja di tiga sekolah yang berbeda X, Y, Z dan mengajar bidang yang berbeda yaitu Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Diketahui bahwa:

- $\Rightarrow$ A tidak mengajar Matematika dan B tidak mengajar di sekolah Z.
- $\Rightarrow$ Guru di sekolah Z adalah guru IPA.
- $\Rightarrow$ Guru di sekolah X tidak mengajar Bahasa Indonesia.
- $\Rightarrow$ B tidak mengajar Matematika.

Manakah pernyataan berikut yang benar?

- A. B bekerja di sekolah X dan C bekerja di sekolah Y.
B. A mengajar Bahasa Indonesia dan bekerja di sekolah Z.
C. B mengajar Bahasa Indonesia dan bekerja di sekolah Y.
D. A mengajar IPA dan C mengajar Bahasa Indonesia

50. Jika tanggal 13 pada suatu bulan jatuh pada hari Jumat, kita menyebutnya Jumat tanggal 13. Diketahui bahwa hari Jumat tanggal 13 terjadi setidaknya sekali setiap tahun dalam kalender. Jika selang terpanjang antara dua kejadian Jumat tanggal 13 adalah x bulan, berapakah nilai x ?

A. 16
B. 17
C. 18
D. 14